

Diplomarbeit

Beat the score!

Konzept und erwarteter Nutzen

Es wird eine App entwickelt, welche dem Benutzer beim Aufbau musikalischer Fähigkeiten hilft. Das Musikstück, das geübt werden soll, muss in Form einer gpx-Datei (digitales Notenblatt) vorhanden sein. Der Benutzer schließt sein eigenes Instrument an sein Gerät (Computer oder Tablet) an. Dabei muss entweder ein analoges Audiosignal (Instrument mit Tonabnehmer, Mikrofon) oder ein MIDI-Signal zur Verfügung gestellt werden. Das Programm unterstützt den Benutzer durch Visualisierung seines Instrumentalteils (Noten, Tabulaturen, Piano-Roll). Jene Instrumente, die nicht vom Benutzer gespielt werden, werden durch einen Synthesizer simuliert. Die Benutzereingabe (Audiosignal) wird vom Programm überwacht, der Benutzer wird auf Spielfehler in Echtzeit hingewiesen und erhält im Anschluss eine detaillierte Auswertung. Das Programm wertet nur "braves" Spielen als richtig und ist daher ungeeignet für Spieler die bereits improvisieren und verzieren können.

Um den Benutzer beim Lernen optimal zu unterstützen, wird ein Drillmodus angeboten. In diesem Modus können schwierige Passagen gezielt geübt werden. Das Übungstempo wird durch das Programm automatisch an die Leistungen des Benutzers angepasst. Außerdem steht die Möglichkeit zur Verfügung nur das Spielen der korrekten Töne unter Vernachlässigung der rhythmischen Korrektheit zu üben. Dabei stoppt das Programm nach jeder Note und wartet auf die nächste Benutzereingabe.

Vergleichbare Produkte

- Rocksmith
- Rock Prodigy

Im Gegensatz zu den genannten vergleichbaren Produkten bieten wir die Möglichkeit beliebige Notendateien (gp5-Format), die in großer Zahl frei verfügbar sind zu verwenden. Bei den anderen Produkten steht eine sehr begrenzte Auswahl an vom Hersteller zur Verfügung gestellten Liedern zur Auswahl.

Während bei den anderen Produkten nur Saiteninstrumente (Gitarre und Bass) und analoge Audiosignale unterstützt werden, möchten wir MIDI-kompatible Tasteninstrumente unterstützen.

Technologien

Zielplattformen sind Linux und Windows. Zur Entwicklung werden C++ sowie Qt und QML verwendet

Unters

tützte Instrumente

Folgende Instrumente sollen mindestens unterstützt werden, prinzipiell sind jedoch weitere Möglich:

Per Analog-Signal (Mikrofon, Tonabnehmer):

- Akkustik Gitarre (beliebige Saitenzahl)
- Bass Gitarre

Per MIDI-Signal:

- Keyboard
- Drumkit

Machbarkeitsanalyse und potenzielle Probleme

Im Moment arbeiten wir an der Entwicklung eines experimentellen Prototypen, um die Machbarkeit des Projektes zu analysieren. Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass das Erkennen und Zerlegen von unverstärkten Audiosignalen von Instrumenten (nicht durch Equalizer, Effekte, etc. verändert) sehr gut funktioniert.

Zum momentanen Zeitpunkt sind uns folgende Risiken und Fehlerquellen bekannt, die noch nicht durch Tests ausgeschlossen werden konnten:

- Im ungünstigsten Fall kann die Frequenzanalyse bei sehr schnellem Notenwechsel nicht ausreichend schnell erfolgen, da es sich dabei um die Analyse einer Superposition handelt (höhere Frequenzauflösung führt zu niedrigerer Zeitauflösung).

Beteiligte Personen

Bei allen beteiligten Personen steht die notwendige Hardware (Instrumente, Möglichkeit zur Aufnahme) zur Entwicklung und Test der Software zur Verfügung. Alle beteiligten Personen sind mit den technologischen und musikalischen Grundlagen zur Umsetzung vertraut.

- Felix Kugler (relgukxilef@gmail.com)
- Alfred Neumayer (alfred.neumayer.g1@gmail.com)
- Daniel Novotny (daniel.m.novotny@gmail.com)

Betreuender Lehrer

Ing. Dr. Günther Kolousek

Abgrenzung

Teil des Projektes ist die Implementierung der grundlegenden Spielprinzipien auf Windows bei Verwendung eines MIDI-Instrumentes. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung von Tasteninstrumenten. Die Projektarbeit beinhaltet weiterhin die Portierung auf Linux und Android.

Die Diplomarbeit umfasst die Erweiterung des Projektes hinsichtlich der Behandlung analoger Audiosignale, komplexer Spieltechniken (Bendings, Legato-Techniken) mit Schwerpunktsetzung für Saiteninstrumente sowie die ansprechende und ergonomische Präsentation der zu spielenden Noten und der Korrekturen. Ein Konzept zur Verteilung von Programmupdates wird entwickelt und implementiert.

Features der Projektarbeit:

- Einlesen von Noten
- Einlesen von MIDI-Eingang
- Anzeige als Piano-Roll
- Anzeige in Notenschrift
- Abspielen der nicht gespielten Instrumenten und Bewertung des eigenen Spielens

Features der Diplomarbeit

- Anzeige als Tabulatur für Gitarren (nicht für Mobil-Geräte)
- Einlesen von Analog-Eingang wie Mikrofonen und Tonabnehmern (nicht für Mobil-Geräte)
- Erkennen von komplexen Spieltechniken (Bendings, Legato, hammer ons, pull offs, slides)
- Effektvolle Anzeige
- Verteilung der Software und Behandlung von Updates

Termine

- 30. September:
 - Einlesen von Noten aus gpx-Dateien (speziellere Spieltechniken werden ignoriert)
 - Einlesen der Signale von MIDI-Geräten
 - Android Basis
- 28. Oktober (1. Prototyp)
 - Notenausgabe als Piano-Roll
 - MIDI-Ausgabe
 - Bewertung der Eingabe
- 25. November
 - Analoges Audio-Signal analysieren
 - Notenausgabe in Notenschrift
 - Hauptmenü und Liedauswahl
- 23. Dezember
 - Einlesen von Spieltechniken aus gpx-Dateien
 - Notenausgabe als Tabs für Gitarren